

Nota	Apellidos	Nombre	DNI	Grupo

GLOBAL

1. Sea $f(x) = \sqrt[3]{1+x^2}$.

a) Obtener el polinomio de Taylor de grado 2 de la función f en torno de $a = 0$. 0.75 Puntos

b) Usar el polinomio anterior para dar una aproximación de $\sqrt[3]{1.01}$. Escribir la expresión del error que se comete en dicha aproximación y dar una cota del error absoluto. 1 Punto

c) Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - f(x) \cos(x)}{\sin x}$. 0.75 Puntos

2. Sea $g(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$.

a) Determinar el dominio de definición de g y, si existen, sus asíntotas y extremos relativos. Esbozar su gráfica. 0.75 Puntos

b) Estudiar la convergencia de las integrales: $I_1 = \int_1^2 g(x)dx$ e $I_2 = \int_2^{+\infty} g(x)dx$. 0.75 Puntos

c) Calcular el volumen del sólido engendrado por la rotación de la curva $y = g(x)$ alrededor del eje OX para $x > 1$. 1 Punto

3. a) Analizar la convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{-1}{3} \right)^n$ y calcular su suma si es posible. 0.75 Puntos

b) Calcular el radio y el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(2n-1)2^n}$. 0.75 Puntos

c) Expresar el desarrollo en serie de potencias de la función $h(x) = \ln x$ en torno al punto $a = 1$. Utilizarlo, con $n = 3$, para dar razonadamente una aproximación de $\int_0^1 x^7 \ln x dx$. 1 Punto

4. Sean las funciones de varias variables

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad g(u, v, w) = (u^2 + v + w, \ln u)$$

a) Estudiar la continuidad de $f(x, y)$ en el origen de coordenadas. 0.75 Puntos

b) Calcular la derivada direccional de la función $h = f \circ g$ en el punto $(1, 0, 0)$ en la dirección hacia el punto $(0, 1, 0)$. ¿En qué dirección, a partir del punto $(1, 0, 0)$, es máxima la derivada direccional? ¿Cuál es el valor de ese máximo? 1 Punto

c) Calcular, por el método de los multiplicadores de Lagrange, los extremos condicionados de $f(x, y)$ con la condición $x + 1 = 0$. 0.75 Puntos

Nota	Apellidos	Nombre	DNI	Grupo

2º PARCIAL

1. a) Determinar el carácter de las series

$$\text{I)} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{2}{3} + \frac{3}{2\sqrt{7}} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{n}{\sqrt{n^3+1}} + \dots$$

0.5 Puntos

$$\text{II)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!e^n}{n^{n+2}}$$

0.5 Puntos

- b) Analizar la convergencia de la serie
- $\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{-1}{3} \right)^n$
- y calcular su suma si es posible. 1 Punto

- c) Calcular el radio y el intervalo de convergencia de la serie
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(2n-1)2^n}$
- . 1 Punto

- d) Expresar el desarrollo en serie de potencias de la función
- $h(x) = \ln x$
- en torno al punto
- $a = 1$
- . Utilizarlo, con
- $n = 3$
- , para dar razonadamente una aproximación de
- $\int_0^1 x^7 \ln x dx$
- . 1 Punto

- e) Usar el desarrollo en serie de potencias de
- $x - 1$
- de la función
- e^x
- para obtener la suma de la serie
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n e}{n!}$
- . 1 Punto

2. Sean las funciones de varias variables

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad g(u, v, w) = (u^2 + v + w, \ln u)$$

- a) Estudiar la continuidad de
- $f(x, y)$
- en el origen de coordenadas. 1.25 Puntos

- b) Calcular las derivadas parciales de
- $f(x, y)$
- y evaluarlas en el punto
- $(1, 0)$
- . 1 Punto

- c) Calcular la derivada direccional de la función
- $h = f \circ g$
- en el punto
- $(1, 0, 0)$
- en la dirección hacia el punto
- $(0, 1, 0)$
- . ¿En qué dirección, a partir del punto
- $(1, 0, 0)$
- , es máxima la derivada direccional? ¿Cuál es el valor de ese máximo? 1.5 Puntos

- d) Calcular, por el método de los multiplicadores de Lagrange, los extremos condicionados de
- $f(x, y)$
- con la condición
- $x + 1 = 0$
- . 1.25 Puntos